

1º TRABALHO DE CÁLCULO I

Data: _____

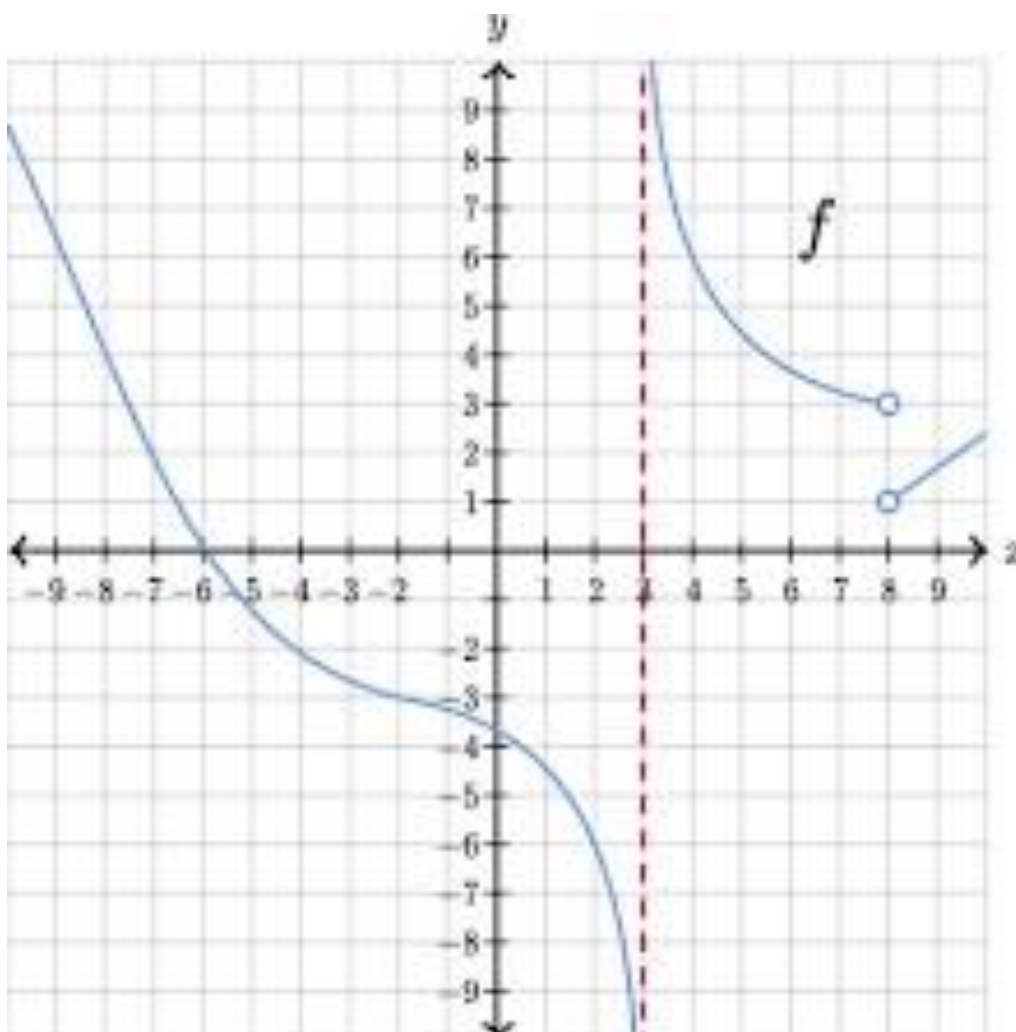
Nome: _____

OBSERVAÇÕES:

1. O trabalho deverá ser entregue, impreterivelmente, no dia da prova; e
2. Este trabalho terá valor de 2 (dois) pontos, que serão somados aos 8 (oito) pontos referentes à primeira prova, compondo a nota final da primeira avaliação.

1ª Questão

$f(x)$ determine $x=1$,



1.1) $f(x)$,

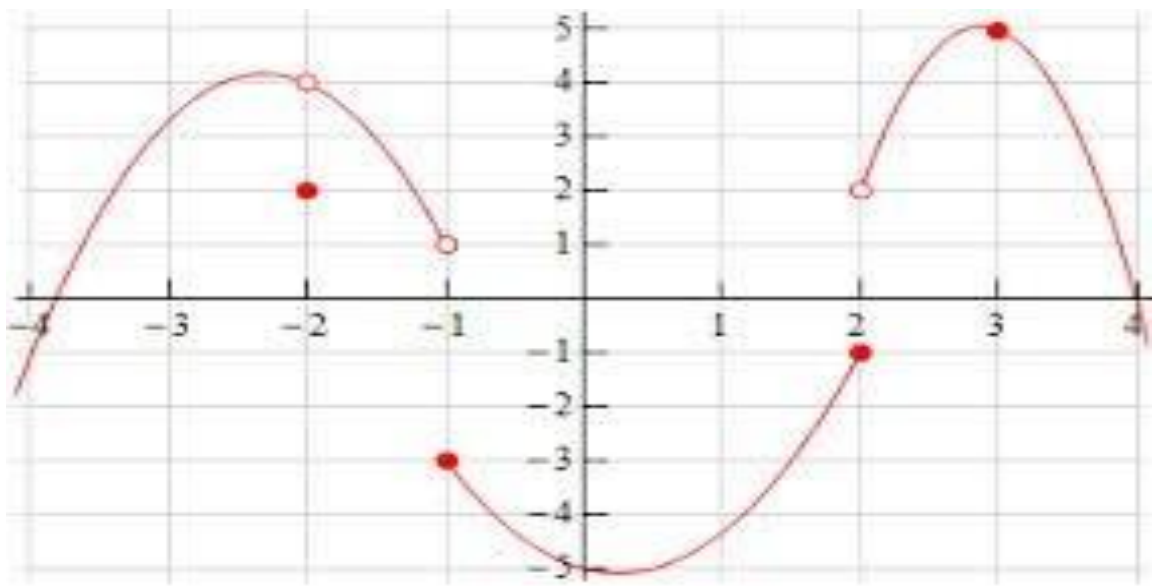
1.2) ,
 $f(x)$
 $x-1$

1.3) ,
 $f(x)$
 $x-1^+$

1.4) ,

2ª questão

$g(x)$ determine $x=-0$,



2.1) $g(x)$,

2.2) ,
 $\lim_{x \rightarrow -0} g(x)$

2.3) ,
 $\lim_{x \rightarrow -0^+} g(x)$

2.4) ,
 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$

2.5) ,

3ª Questão

Calcule

3.1) $\int_0^1 \frac{x + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} dx$

3.2) $\int_0^1 \sqrt{x} dx$

3.3) $\int_{-1}^1 \frac{x^1}{0/x} dx$

3.4) $\int_{-1}^1 (x^2 + x - x^2 + x - x - 1) dx$

4ª Questão

Encontre

$$4.1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4}{x - 0}$$

$$4.2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 1}{-x - 1}$$

$$4.3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x^2}{x - 1}$$

$$4.4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{0 - \sqrt{x-1}}{x - 1}$$

5ª Questão**Calcule**

,

$$5.1) \quad f(x) = \begin{cases} 1+x, & \text{se } x \in -1 \\ x & \text{se } -1 \leq x \in 1 \\ 0-x, & \text{se } x \geq 1 \end{cases} \quad x = -1/2,$$

$$5.2) \quad g(x) = \frac{0x}{x-1} \quad x=1,$$

6ª Questão

Verifique

justifique

,

$$6.1) \quad f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \in / \\ -/, & \text{se } x = / \\ -1, & \text{se } / \in x \end{cases} \quad x = / \quad .$$

$$6.2) \quad h(x) = \begin{cases} 0x + / , & \text{se } x \in 1 \\ / . -x , & \text{se } x \geq 1 \end{cases} \quad x = 1 \quad .$$